Guion de exposición: Simulador de comunicaciones

Oct 27, 2026 · @Lucas

Exposición de unos 6 minutos y medio: se muestra el enlace TX → canal → RX en vivo y se demuestran los dos límites del curso, Nyquist (muestreo) y Shannon (capacidad), con casos del propio simulador.

Orden y tiempos

Min	Qué mostrar	Qué decir
0:00 – 0:45	Encabezado y cadena TX → canal → RX	Qué problema resuelve: ver en un solo lugar cómo viaja una señal y qué la limita.
0:45 – 1:45	Caso 1, Enlace sano	Señal, atenuación, ruido y muestreo funcionando bien; el veredicto en verde.
1:45 – 3:00	Caso 3, Aliasing, y caso 4, Nyquist justo	Si fs no supera 2f, la señal reconstruida es otra; con fs = 2f tampoco alcanza.
3:00 – 4:30	Casos 2 y 7, tasa mayor que C	Shannon: sin importar cuánto muestree, la capacidad depende de B y de la relación señal/ruido.
4:30 – 5:30	Fijar base y comparar (Δ)	Cambiar un parámetro y ver cuánto se movió cada resultado; exportar a CSV.
5:30 – 6:30	Cierre	Qué aprendí, limitaciones y posibles mejoras.

Demo paso a paso

Todos los casos están en la barra lateral, en el selector Casos, con el botón Cargar caso.

Caso	Qué se ve	Frase clave
1 · Enlace sano	Señal limpia, muestreo correcto, tasa por debajo de C	Así debería funcionar un enlace bien dimensionado.
3 · Aliasing (fs < 2f)	f = 10, fs = 15: la reconstrucción tiene otra frecuencia	Con menos de dos muestras por ciclo se pierde la información.
4 · Nyquist justo (fs = 2f)	f = 10, fs = 20: el criterio exige fs estrictamente mayor que 2f	En el límite exacto no se puede garantizar la reconstrucción.
2 · Ruido alto (R > C)	σ = 4: la relación señal/ruido cae y la tasa supera a C	Más ruido baja la capacidad; Shannon marca el techo.
7 · Tasa mayor que C	R = 100: se resuelve abriendo la banda	Se puede ganar capacidad ensanchando B, pero con tope.
6 · Ráfaga de ruido	Ruido concentrado en un tramo	El ruido real no siempre es uniforme.
5 · Tren de pulsos	Señal digital 0/A, f = 3, fs = 80	Una señal de pulsos tiene mucho más contenido en frecuencia.
8 · Canal ideal	σ = 0: sin ruido	La referencia contra la que se compara todo lo demás.

Para el cierre: pulsar Fijar como base en el caso 1, cargar otro caso y mostrar las filas Δ en las tarjetas; después descargar el CSV.

Fórmulas para tener a mano

- Nyquist: fs > 2f (estricto). Con fs = 2f no alcanza.
- Potencia de una senoide de amplitud A: $P = A^2/2$. Para un tren de pulsos 0/A, la potencia media es $A^2/2$ con ciclo de trabajo del 50 %.
- Atenuación: $dB = 10 \cdot \log_{10}(P_{salida} / P_{entrada})$.
- Relación señal/ruido: $SNR = P / N$, y en dB: $10 \cdot \log_{10}(SNR)$.
- Potencia de ruido: $N = N_0 \cdot B$. El simulador usa una banda de referencia de 10 kHz, y el ruido efectivo escala con $\sqrt{(B/10)}$.
- Capacidad de Shannon: $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$.
- Tope cuando B crece: $C\infty = P / (N_0 \cdot \ln 2)$.

- Condición para comunicar sin errores: $R \leqslant C$.

Limitaciones para decir con honestidad

- Es un modelo simplificado: ruido blanco gaussiano aditivo, sin distorsión, desvanecimiento ni interferencia.
- La reconstrucción usa interpolación sinc sobre una ventana finita, por eso aparece efecto de borde.
- En la señal de pulsos, la realización del ruido que dibuja el oscilador en JavaScript es independiente de la semilla de Python, así que el SNR medido en pantalla puede diferir un poco del calculado.
- No hay cuantización ni codificación de canal: Shannon se muestra como límite, no como un código que lo alcance.
- Posibles mejoras: cuantización y error de bits, otras modulaciones, y más tipos de ruido.

Preguntas probables y respuestas cortas

¿Por qué fs = 2f no alcanza? Porque el teorema pide estrictamente más del doble: con exactamente dos muestras por ciclo se puede muestrear justo en los ceros de una senoide y no ver nada.

¿Qué pasa si aumento el ancho de banda? Entra más ruido ($N = N_0 \cdot B$), así que la SNR baja, pero $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$ igual crece hasta un tope de $P/(N_0 \cdot \ln 2)$.

¿Qué significa que R > C? Que no existe ningún código que permita transmitir sin errores a esa tasa por ese canal; hay que bajar R, subir la SNR o ensanchar la banda.

¿Cómo se genera el ruido? Gaussiano con desvío σ, escalado por $\sqrt{(B/10)}$ respecto de una banda de referencia de 10 kHz, con semilla fija para poder repetir resultados.

¿Para qué sirve comparar con la base? Para ver el efecto de cambiar un solo parámetro: cada tarjeta muestra la diferencia respecto del caso fijado.

¿Cómo lo ejecuto? `streamlit run simulador_v2.py`, con `style.css` en la misma carpeta.

Antes de empezar: checklist

- [ ] Abrir el simulador y verificar que carga con `style.css` (tipografía Roboto y encabezado).
- [ ] Activar el modo presentación y ajustar el zoom del navegador.
- [ ] Probar una vez cada caso que vas a mostrar, en el mismo orden.
- [ ] Dejar el caso 1 cargado como punto de partida.
- [ ] Verificar que internet funciona si el proyector o la red lo requieren (Roboto, Plotly).
- [ ] Tener una captura de pantalla de respaldo por si falla la demo.
- [ ] Cronometrar la exposición completa una vez.